EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

VALTEXA · ROVER V4 · CADERNO DE DESENHOS

Chassi estrutural e gaiola de proteção

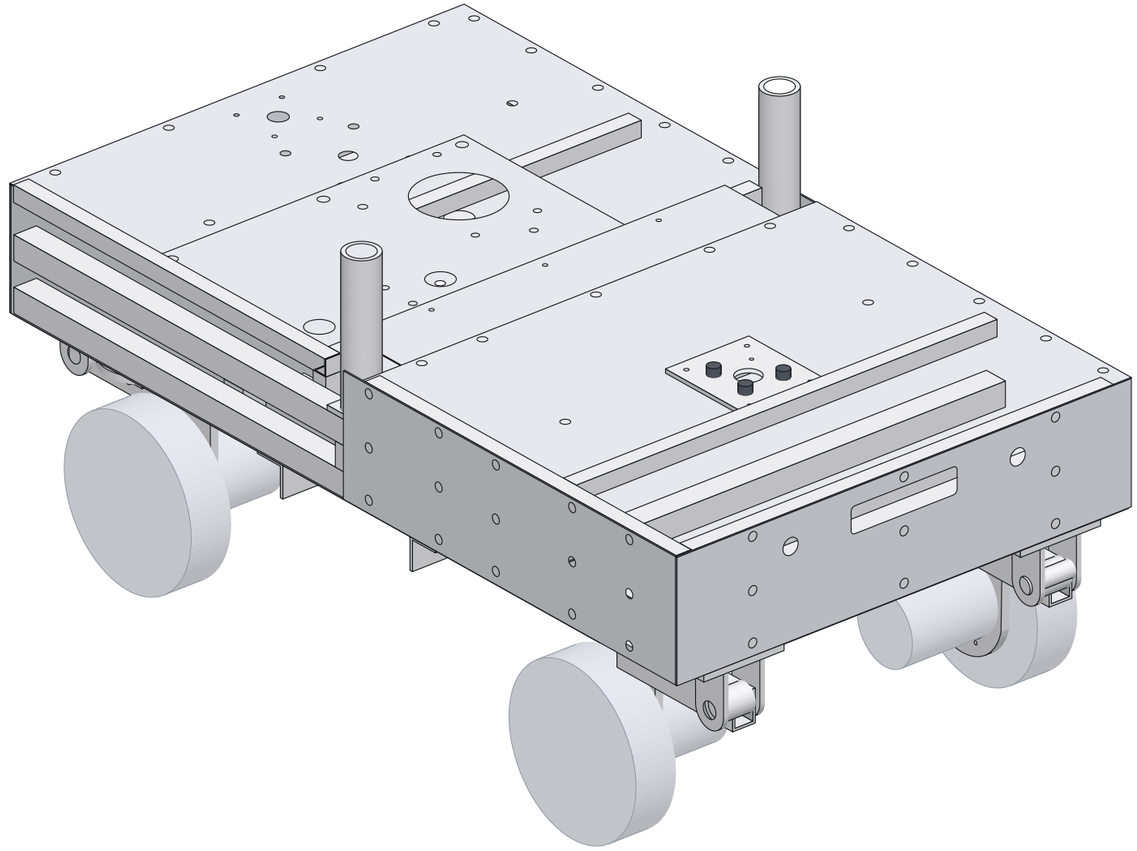
Para o **fornecedor** cotar a fabricação e para o **engenheiro mecânico** validar o projeto antes do corte do material.

Emitido para cotação e validação. A fabricação começa só depois do parecer assinado do engenheiro na folha 15.

CAMPO	VALOR
Documento	**VTX-RV4-CG-H** · 42 folhas A3 em 5 partes
Revisão · data	**H** · 12/10/2026 · ValTexa Rover V4
Base de cálculo	VTX-RV4-BASELINE-E (Rev E) · revisões F e G do V3 · H do V4
Motor-roda	ElectroCraft MPW86 (datasheet 011121)
Normas de desenho	ABNT NBR 10068, 10067, 8402, 10126, 12298
Arquivos	Este PDF + pasta **dxf/** (peças planas 1:1)
Parte A · 01–16	Chassi, suspensão pneumática e gaiola — **pronto para cotar**
Parte B · 17–22	Interfaces: mastro, câmeras, bateria, eletrônica, sensores
Parte C · 23–27	Fechamento: pendências, massa, solda/FEA, validação, motor
Parte D · 28–35	Usinagem do grupo W e manual de montagem
Parte E · 36–42	V4: mastro, térmicas removíveis, antena, cabos

ÍNDICE DAS FOLHAS

FL.	TÍTULO	FL.	TÍTULO
01	Capa e índice	22	Interfaces de sensores e sinalização
02	Escopo e requisitos de fabricação	23	Plano de fechamento
03	Conjunto geral	24	Massa, CG e envelope consolidados
04	Quadro estrutural — vistas	25	Solda do 6061-T6, diagonais e encargos de FEA
05	Chassi — cortes e detalhes	26	Plano de validação
06	Quadro estrutural — corte e solda	27	Motor-roda — MPW86 × ZLTECH
07	Suspensão pneumática — conjunto	28	Usinagem — braço longitudinal W-01
08	Chapa de fundo e nervuras	29	Usinagem — chapa do motor-roda W-02
09	Gaiola de proteção — vistas	30	Usinagem — torre do pivô
10	Gaiola — cortes e detalhes	31	Usinagem — interface do fole
11	Carenagens, tampas e chapas	32	Montagem — mapa de posições
12	Gaiola — corte e solda	33	Montagem — canto de suspensão
13	Conjunto — explodida e montagem	34	Montagem — sequência geral e torques
14	Lista de materiais e massas	35	Regulagem e verificação do sistema de ar
15	Validação — engenheiro mecânico	36	Mastro — rigidez e vibração
16	Solicitação de orçamento	37	Usinagem — interface VMS-60
17	Mastro — base no quadro	38	Os nove postos de sensor
18	Mastro completo — postos e antena	39	Troca de módulo em campo
19	Posto de sensor VMS-60	40	Provisão de satélite e pendências do V4
20	Bateria — zona e retenção	41	Módulo térmico removível e posto fixo
21	Eletrônica e E-STOP	42	Roteamento de cabos e interligação





Referencial ISO 8855 (o da baseline)

ETIQUETAS DE ORIGEM DOS VALORES

FONTE	ficha de fabricante
BASE	valor da baseline Rev E
CALC	calculado neste caderno
NOVO	proposto aqui, sujeito a aprovação
A VALIDAR	depende de fabricante ou ensaio
ESTIMATIVA	sem ficha técnica: faixa, não medição

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

CAPA E ÍNDICE
Caderno de desenhos para cotação e validação

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-01	01/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

1 · OBJETO DO FORNECIMENTO

1 conjunto (protótipo):

- **Q** — quadro soldado, tubo 30×30×2;
- **C** — chapa de fundo e 2 nervuras;
- **W** — 4 cantos de suspensão pneumática, soldados e usinados;
- **G** — gaiola: 2 módulos idênticos, tubo 20×20×1,5;
- **K** — 6 carenagens e 3 tampas;
- **M** — base dos mastros (luva e reforço), soldada ao quadro;
- **F** — fixadores inox e porcas-rebite instaladas.

Cotar também o preço unitário para 3 conjuntos.

Parte B (folhas 17 a 22) — haste e bainha do mastro, interface modular de sensores VMS-60 (grupo T), batentes da bateria, bandejas e proteção do E-STOP: cotar em separado. **Partes C a E** (23 a 42): fechamento, usinagem do grupo W, montagem e o mastro do V4.

2 · FORA DO FORNECIMENTO

Motores MPW86, bateria, eletrônica, sensores (OAK-D, térmicas, LiDAR, GNSS, antena), terminal de satélite, cabeamento, e as peças **compradas** da suspensão: fole W-15, sensor de altura W-16 e grupo pneumático W-17.

Suspensão pneumática independente (grupo W) — folhas 07 e 28 a 31: um fole por canto, sem barra estabilizadora. O fole é comprado: a folha 07 dá a **interface e os requisitos**, não a peça. As cotas de ajuste e as planicidades são cota de fabricação, e o DXF não as carrega.

3 · MATERIAIS

- Tubos 30×30×2 e 20×20×1,5: Al 6061-T6 (ASTM B221).
- Chapas 3, 5, 6, 8, 10: Al 6061-T6.
- Chapas 1,2 e 2: Al 5052-H32 (ASTM B209).
- Cantoneira 40×40×4, barra Ø12: Al 6061-T6.
- Grupo W: aço A36 / 1020 / 1045 e inox 304 (folhas 28 a 31).
- Fixadores: inox A4 (folha 13).

Certificado de material — nível por peça, conforme EN 10204:

- **3.1** (ensaio da corrida fornecida) para a **chapa 10 de W-02**, que recebe o motor-roda.
- **2.2** (ensaio não específico) para o restante de tubo e chapa.

Exigir 3.1 em todos os códigos seria pagar certificado de produção numa unidade. O engenheiro pode ampliar a exigência a W-05 e W-07 A VALIDAR.

4 · PROCESSOS

- **Tubos:** serra, 90°, sem rebarba (planos de corte nas folhas 06 e 12).
- **Chapas:** laser/CNC pelos DXF da pasta **dxf/**.
- **Solda:** TIG, ER5356 (ER4043 se for pintar). Filete contínuo a2 nos tubos, a3 nas peças W. Soldador qualificado para alumínio (AWS D1.2 / ISO 9606-2); aço do grupo W: processo e consumível a definir com o soldador A VALIDAR.
- **Gabarito:** quadro e módulos soldados em gabarito, sequência balanceada.
- **Usinagem:** grupo W conforme o roteiro das folhas 28 a 31 — torno, fresa e alargador; ajustes H7/h6.
- **Porcas-rebite:** depois da solda e do acabamento.
- **Arestas:** quebrar cantos vivos ≥ 0,5; cantos externos de carenagens e tampas R3.

6 · ACABAMENTO — COTAR AS 4 OPÇÕES

- **A** natural, desengraxado.
- **B** anodização preta ≥ 15 µm (furos de dreno Ø4 em cavidades fechadas, posição a informar).
- **C** pintura eletrostática preta sobre conversão química. **Cotar os dois pré-tratamentos em separado**: cromatização sobre alumínio e fosfatização sobre aço são processos e preços diferentes, e um conjunto híbrido passa pelos dois.
- **D** zincagem a quente, **só para peça de aço** — cotar com a ressalva: deforma peça soldada de parede fina, e com 1,5 mm no tubo há risco real de empenar o quadro depois de soldado e usinado.

Faces e alojamentos usinados do grupo W: a planicidade e os ajustes valem para a superfície **acabada**. Nas opções C e D essas faces e furos devem ser **mascarados** e entregues em metal nu — pintar e depois usinar descartaria a camada justamente onde ela protegeria. A vedação da interface motor↔W-02 é requisito de montagem.

5 · TOLERÂNCIAS

Gerais: **ISO 13920-BF** (soldados) e **ISO 2768-mK** (corte e usinagem). Críticas (medir e registrar):

CARACTERÍSTICA	VALOR	ORIGEM
Entre-eixos (centros Ø88, mesmo lado)	700 ± 1	BASE
Faces de montagem E–D (bitola 530)	468 ± 1	NOVO
Centro Ø88 abaixo do quadro	150 ± 0,5	NOVO
Diagonais dos 4 centros de roda	Δ ≤ 2	NOVO
Face de montagem ⊥ a A	0,3	NOVO
Face de montagem // eixo X	0,3	NOVO
Planicidade da face de montagem	0,1	NOVO
Planicidade do anel superior	1,5	NOVO
Diagonais do quadro 1046 × 596	Δ ≤ 2	NOVO
Posição de furos a laser	± 0,2	NOVO

7 · INSPEÇÃO E ENTREGA

- Relatório dimensional das críticas.
- Inspeção visual das soldas (ISO 5817-C) e fotos.
- Peças identificadas pelo código do item.

8 · ALTERAÇÕES

Não alterar a geometria sem consulta. Alternativas mais baratas: propor com preço.

RESUMO POR GRUPO — PARTE A

GRUPO	CONJUNTO	PEÇAS	KG	PROCESSO
Q	Quadro estrutural soldado	52	5,52	tubo + TIG
C	Chapa de fundo e nervuras	3	4,04	laser + rebite
W	Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)	60	13,26	laser + torno + TIG + usinagem
G	Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)	49	2,42	tubo + TIG + laser
K	Carenagens e tampas	9	4,59	laser
M	Mastros: base e haste	4	0,64	tubo + laser + TIG
F	Fixadores e porcas-rebite	944	≈ 1,4	compra

REV. H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

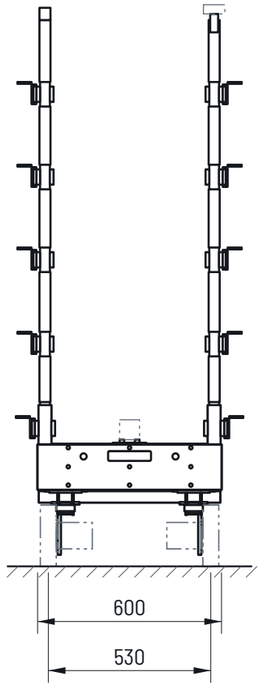
ESCOPO E REQUISITOS DE FABRICAÇÃO
Materiais, processos, tolerâncias, acabamento, inspeção

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-02	02/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

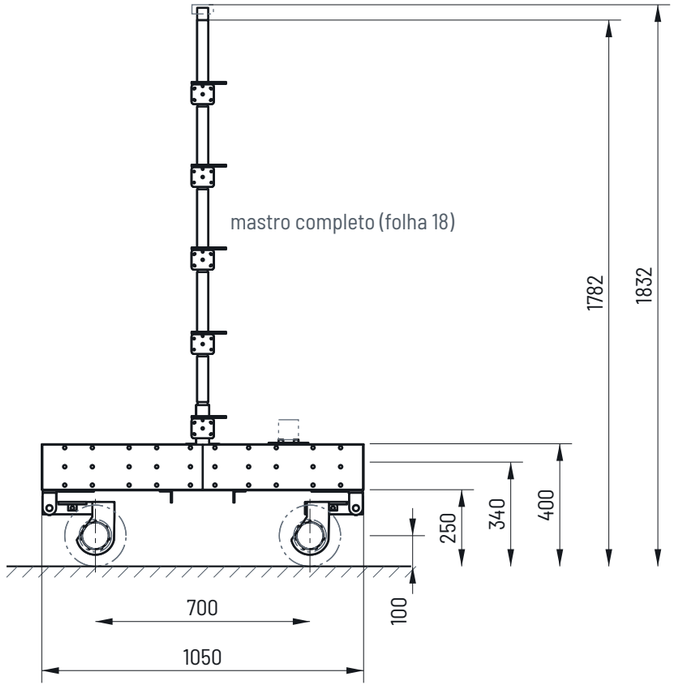
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



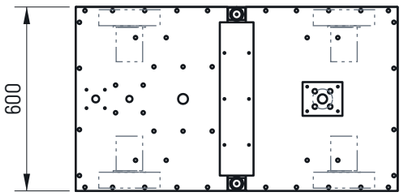
VISTA FRONTAL

ESCALA 1:20



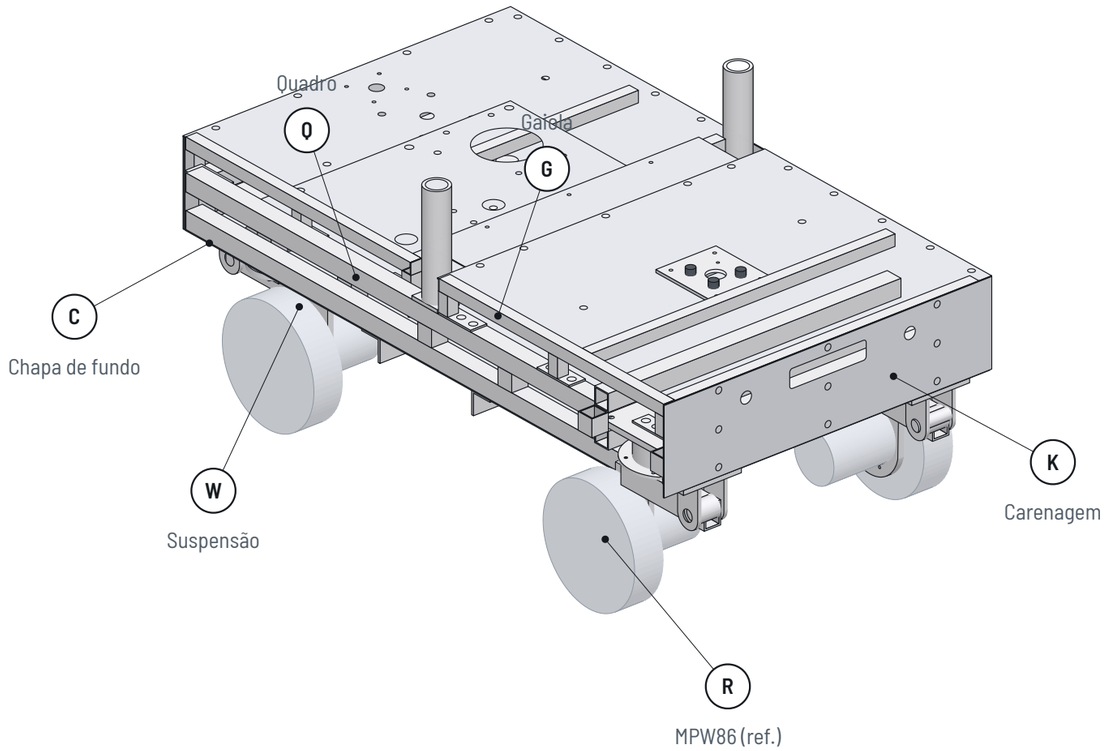
VISTA LATERAL DIREITA

ESCALA 1:20



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:20



ISOMÉTRICA

SEM ESCALA

carenagem lateral direita omitida

NÚMEROS DE PARTIDA (BASELINE REV E)

GRANDEZA	VALOR (MM)	ORIGEM
Envelope externo C × L	1.050 × 600	BASE
Quadro + carenagens de 2	1.046 × 596 + 2 × 2	CALC
Entre-eixos / bitola	700 / 530 (baseline: 470)	CALC
Face inferior / deck	Z 250 / Z 340	BASE
Topo do corpo	Z 399,4 ≤ 400	BASE
Vão livre (entre rodas)	150 (menor: Z 208)	A VALIDAR

REV.		
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026 — ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

CONJUNTO GERAL

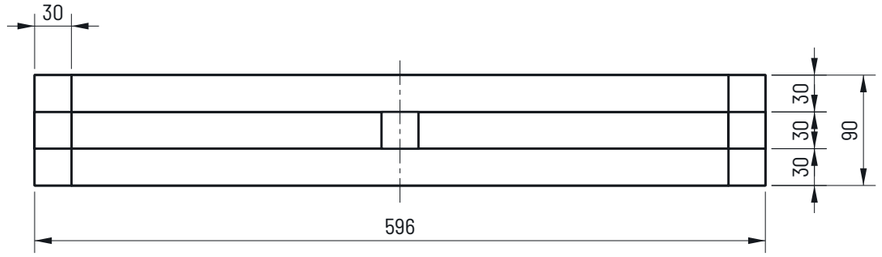
Rover V4 completo · posição do chassi e da gaiola

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-03	03/42	1:20		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
ver folha 14	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

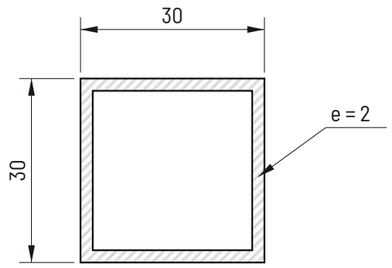
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



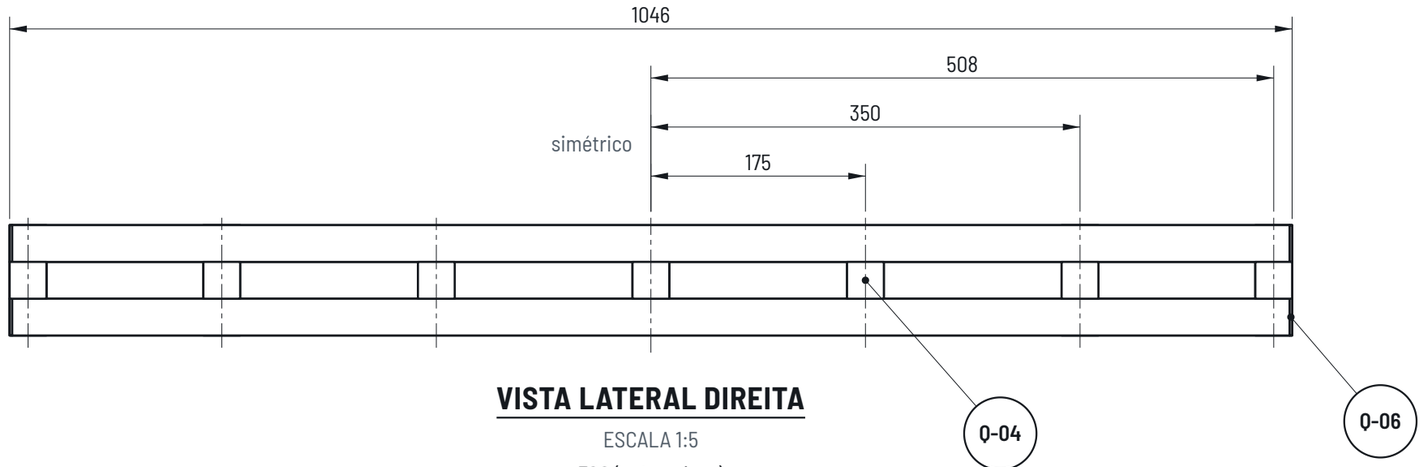
VISTA FRONTAL

ESCALA 1:5
traseira: simétrica



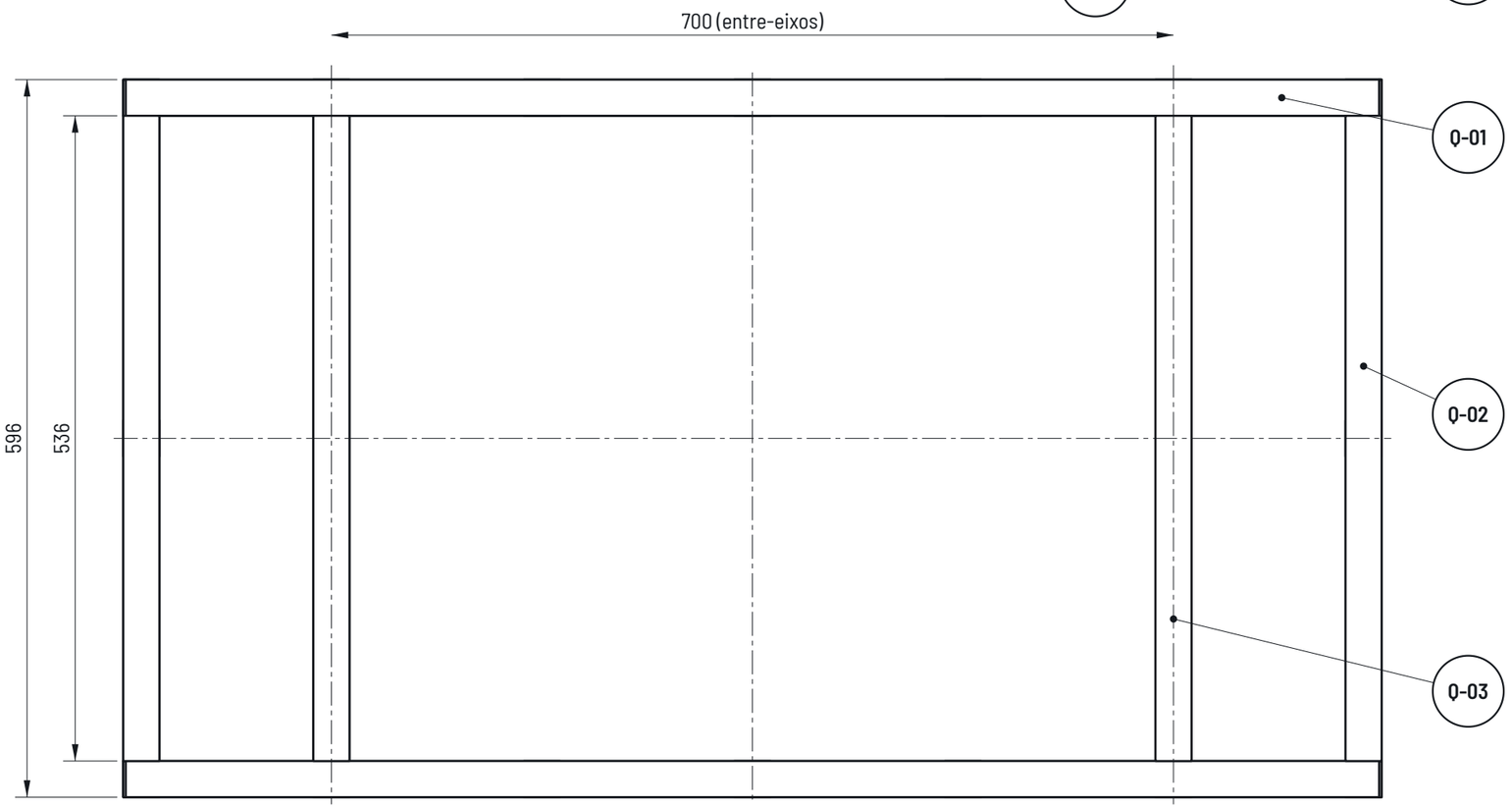
SEÇÃO TÍPICA

ESCALA 1:1
Q-01 a Q-04



VISTA LATERAL DIREITA

ESCALA 1:5



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

NOTAS DO QUADRO

1. Tubo 30×30×2, Al 6061-T6; cortes retos a 90°. Filete contínuo a2, todo o contorno (TIG, ER5356).
2. Anéis Z 250→280 e Z 310→340, ligados por 16 montantes Q-04 de 30.
3. Quadro 1046 × 596: com as carenagens de 2, o envelope é 1.050 × 600.
4. Buchas Q-05 e porcas-rebite: folhas 05 e 08.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

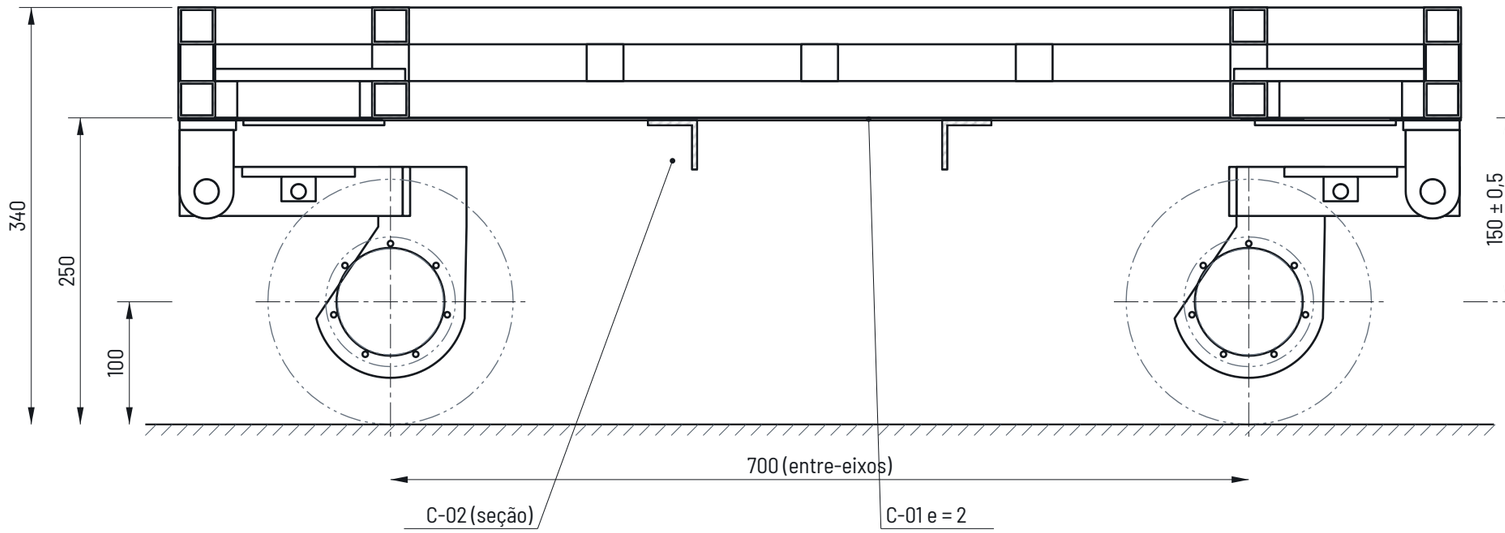
QUADRO ESTRUTURAL — VISTAS
Conjunto soldado Q-01 a Q-06

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-04	04/42	1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo 30×30×2	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

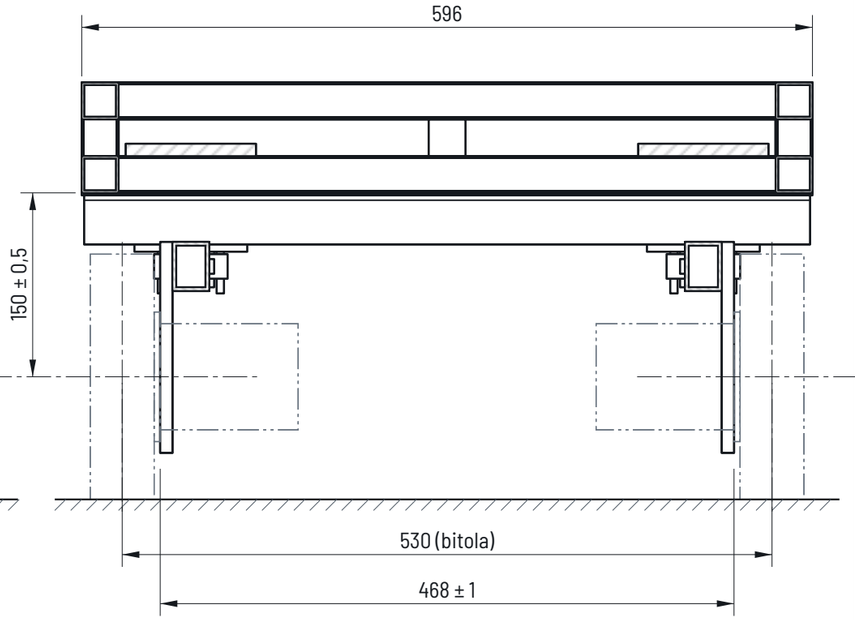
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



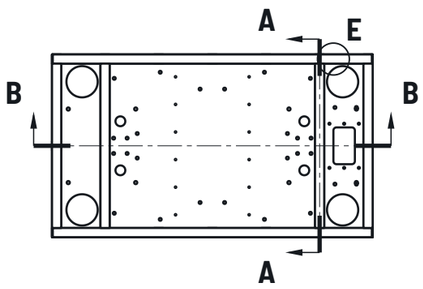
CORTE B-B

ESCALA 1:5
plano Y 0, visto de –Y



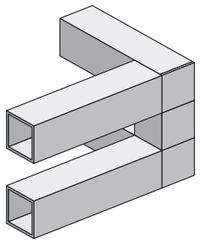
CORTE A-A

ESCALA 1:5
plano X +350, visto de +X



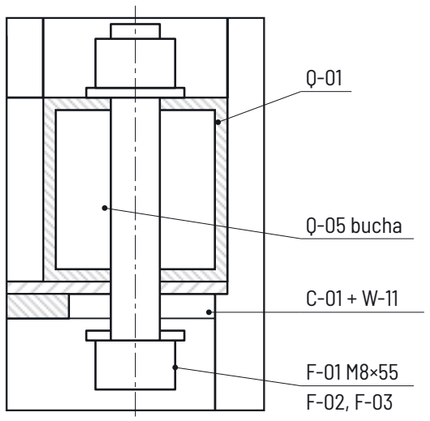
PLANTA-CHAVE

ESCALA 1:20



DETALHE D

SEM ESCALA
canto dianteiro esquerdo



DETALHE E

ESCALA 1:1

NÍVEIS Z (MM, A PARTIR DO SOLO)

Z	ELEMENTO	ORIGEM
38	Ponto mais baixo da chapa W-02	NOVO
100	Eixo das rodas	FONTE
150	Vão livre de projeto	BASE
208	Nervuras C-02 (mais baixo entre rodas)	NOVO
238 → 248	Berço do pivô W-06	NOVO
248 → 250	Chapa de fundo (apoio da bateria)	NOVO
250 → 280	Anel inferior do quadro	BASE
310 → 340	Anel superior (deck Z 340)	BASE
343 → 377	Montantes da gaiola	NOVO
377 → 397	Anel da gaiola	NOVO
397 → 399,4	Tampas + faixa central (≤ 400)	BASE
413,2	Base do LiDAR (sobre coxins)	NOVO

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

CHASSI — CORTES E DETALHES

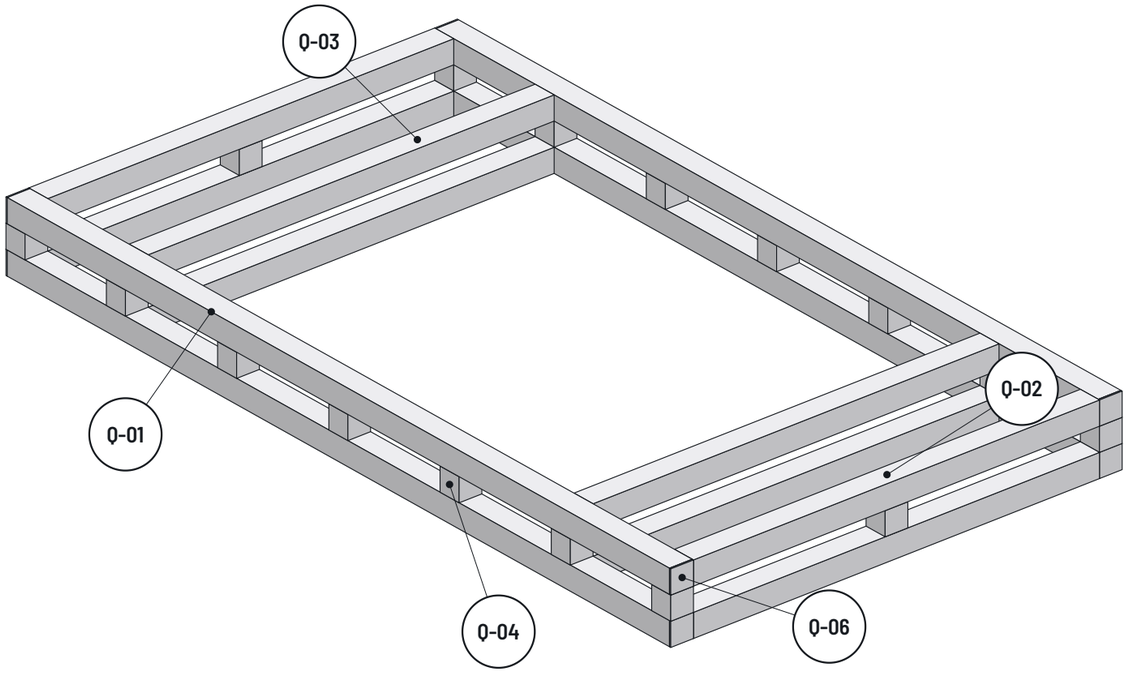
Quadro, chapa de fundo, suspensão, MPW86 (ref.)

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-05	05/42	1:5 · 1:1 · 1:20		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
ver lista de materiais	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

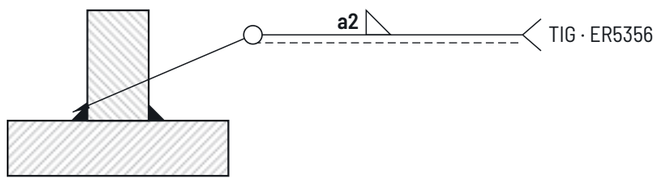
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



QUADRO — ISOMÉTRICA

SEM ESCALA

buchas Q-05 dentro do anel inferior



SÍMBOLO DE SOLDA

SEM ESCALA

ISO 2553 · filete a2, todo o contorno

SEQUÊNCIA DE SOLDAGEM

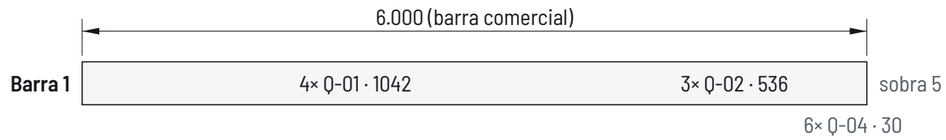
1. Anéis no gabarito; pontear em cruz; conferir diagonais.
2. Montantes com calço de 30; conferir paralelismo e soldar.
3. Tampas Q-06 e buchas Q-05; facear; medir antes do acabamento.

LISTA DE CORTE — QUADRO

ITEM	PEÇA	CORTE (MM)	QTD	KG
Q-01	Longarina	1042	4	2,52
Q-02	Travessa de extremidade	536	4	1,30
Q-03	Travessa da estação de roda	536	4	1,30
Q-04	Montante entre anéis	30	16	0,29
Q-05	Bucha de compressão	30	16	0,07
Q-06	Tampa de extremidade	2	8	0,04
	Total do quadro			**5,52**

Tubo 30×30×2: 8,94 m de peças. Q-01 = 1046 − 2 × 2 (tampas Q-06). Massas CALC, ρ = 2,70 g/cm³.

PLANO DE CORTE — TUBO 30×30×2





2 barras de 6 m, serra de 3 mm.

JUNTAS

Topo e T entre tubos 30×30, cortes retos, filete nos 4 lados. Na ZTA o 6061-T6 perde ~40 % da resistência: o engenheiro decide se aceita como soldado (folha 15).

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

QUADRO ESTRUTURAL — CORTE E SOLDA

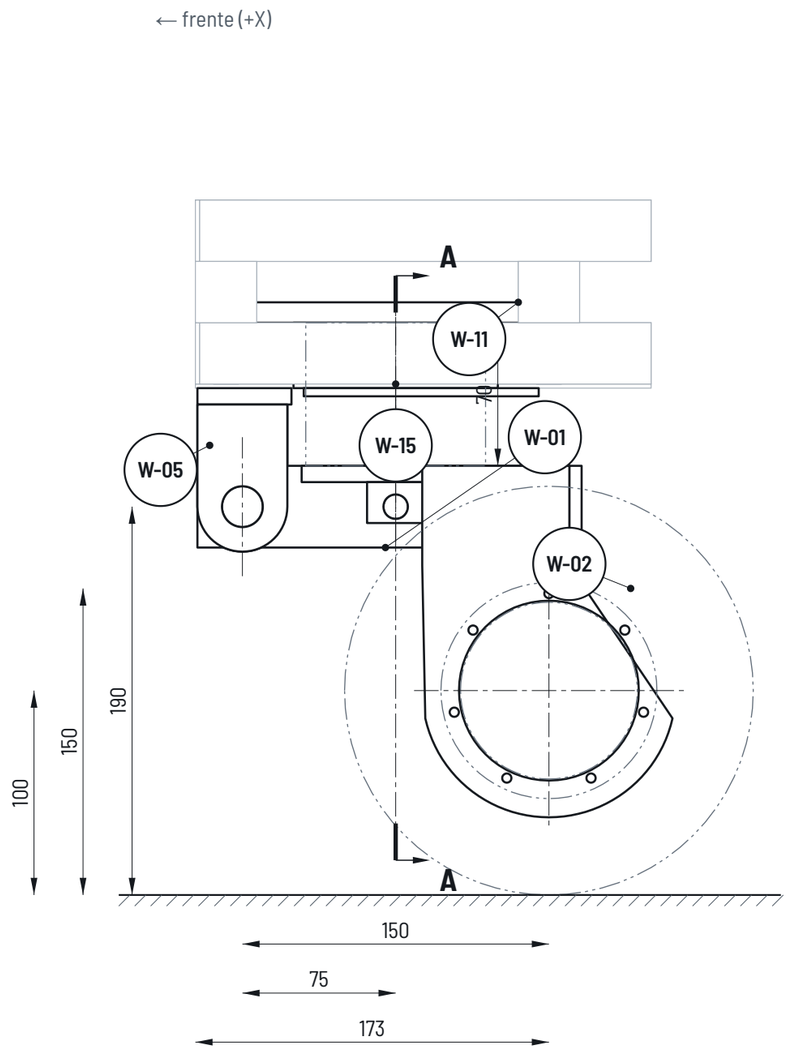
Lista de corte, plano de corte das barras, soldagem

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-06	06/42	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

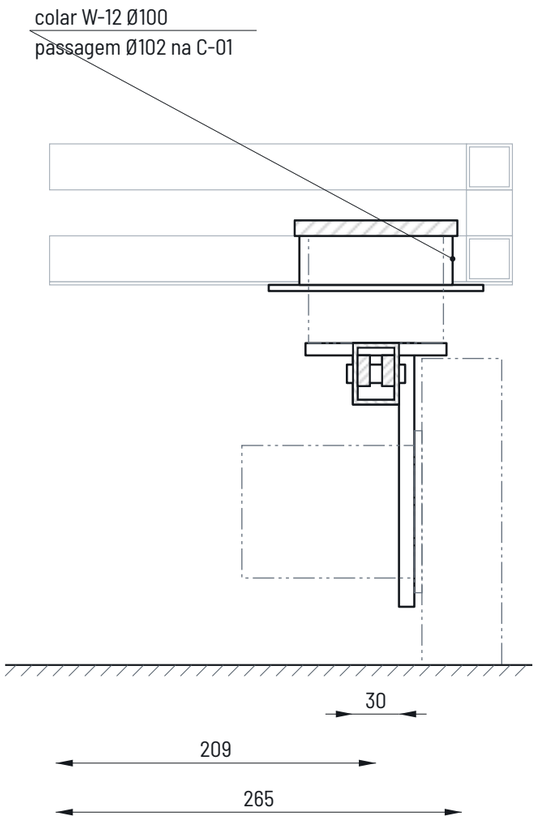
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



CANTO DIANTEIRO ESQUERDO · VISTA DE +Y

ESCALA 1:3

posição desenhada = vão livre 150, carga estática



CORTE A-A (MEIA SEÇÃO)

ESCALA 1:4

plano X = eixo do fole

SUSPENSÃO PNEUMÁTICA INDEPENDENTE — O QUE ESTA FOLHA DEFINE

Quatro cantos independentes, um fole por canto, **sem barra estabilizadora**. O conjunto desta folha é o dianteiro esquerdo; os outros três são espelhados em X e em Y.

GRANDEZA	VALOR	ORIGEM
Braço efetivo (pivô → roda)	150 mm	CALC
Estação do fole no braço	75 mm	CALC
Relação de movimento fole/roda	0,500	CALC
Curso de trabalho na roda	± 25 mm	NOVO
Ajuste de vão livre	150 → 180 mm	NOVO
Curso total na roda	80 mm	CALC
Curso no fole	40 mm	CALC
Giro do braço, batente a batente	30,9°	CALC
Recuo da roda no curso	5,4 mm	CALC
Rolagem máxima da carroceria	5,39°	CALC

O FOLE É COMPRADO — ISTO É FOLHA DE REQUISITO, NÃO COTA DE PEÇA

Nenhum modelo comercial foi escolhido **A VALIDAR**. O que está desenhado é a **interface**: prato W-08, berço W-11, colar W-12, curso e altura. Qualquer fole que feche a tabela abaixo monta sem alterar desenho de usinagem nenhum — e um cilindro pneumático de mesma área também fecha.

REQUISITO DO FOLE W-15	VALOR
Área efetiva	3421 mm² ± 10 %
Ø externo máximo	88 mm
Altura instalada (mín · nom · máx)	57,5 · 70 · 97,5 mm
Curso útil	40 mm
Pressão de trabalho (carga estática)	1,81 bar
Pressão de projeto a suportar	7,34 bar · admissível ≥ 8 bar
Batente interno de compressão	integrado, ≥ 4,5 kN
Fixação inferior · superior	M12 central · M12 central + porta R1/8

POR QUE A BITOLA SUBIU DE 470 PARA 530

Fole é mola macia, e rolagem macia derruba o tombamento — foi por isso que as Rev E e F ficaram no suporte rígido. A bitola de 530 paga essa conta, e sobrava dentro do envelope de 600 mm, que nunca era usado inteiro. A rolagem também fica **limitada pelo curso** (5,39°), não pela rigidez da mola.

ARRANJO	BITOLA	TOMBAMENTO	ENVELOPE
Rev F — balancim, rolagem rígida	470	39,44°	19,57°
Esta suspensão, se a bitola fosse 470	470	35,76°	16,02°
Rev H — como desenhada	**530**	**39,92°**	**20,89°**

Cálculo completo em `revisao-h/suspensao.py`. A barra estabilizadora foi descartada por cálculo, não por esquecimento: com rigidez de roda de 4,77 N/mm, os foles sozinhos já transferem 286 N dos 310 N estáticos numa articulação de 60 mm. Qualquer barra útil levanta roda.

1. Peças de usinagem nas folhas 28 a 31. Montagem e posição nas folhas 32 a 35.
2. Braço W-01 e chapa W-02 em **aço**: passaram a ciclar com o terreno, e alumínio não tem limite de fadiga. Caso 9 do FEA **A VALIDAR**.
3. Isolar o contato aço↔alumínio no berço W-06 e nos parafusos (arruela de nylon).

REV.		
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026 — ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

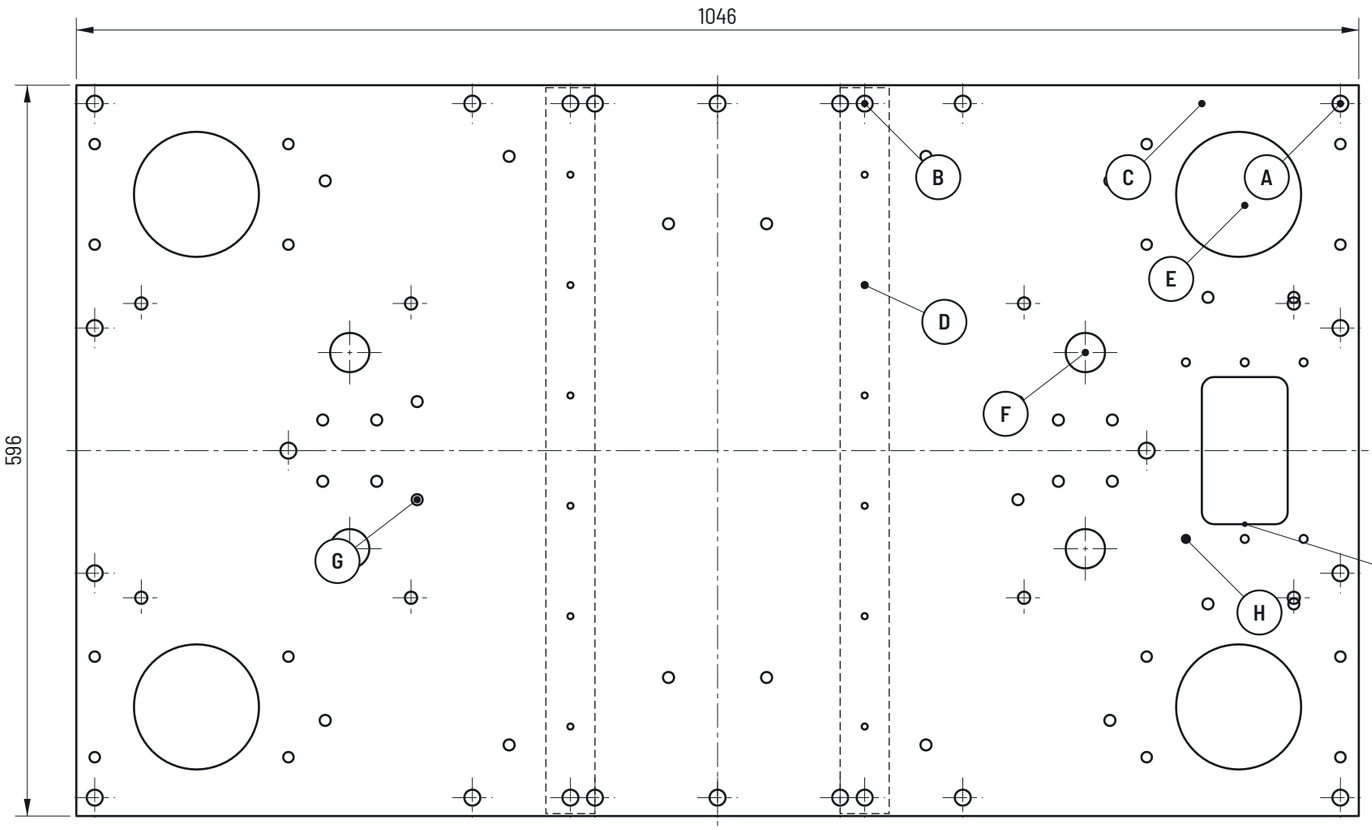
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA — CONJUNTO
Cinemática, curso, ajuste de altura e requisitos do fole

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-07	07/42	1:3		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Aço A36/1020 e Al 6061-T6 · ver cada peça	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

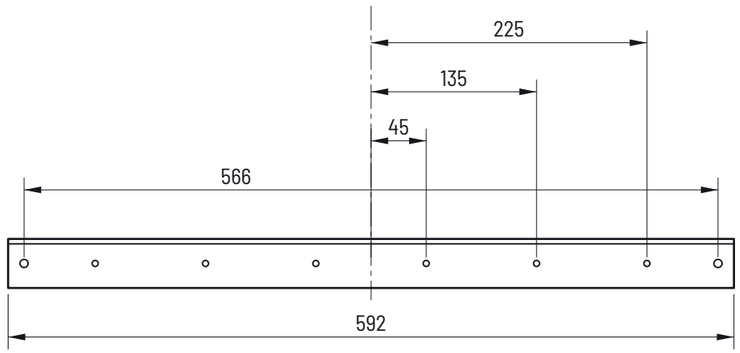
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



C-01 — VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

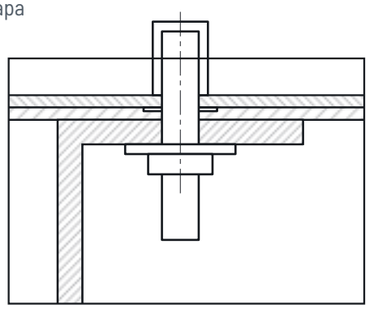
nervuras C-02 tracejadas, sob a chapa



C-02 NERVURA

ESCALA 1:5

2 peças · 2× Ø6,6 + 6× Ø4,9



CORTE NA NERVURA

ESCALA 1:1

FUROS DA C-01 (X; Y A PARTIR DO CENTRO)

TIPO	Ø	QTD	COORDENADAS
A	Ø13	20	(0; ±283) · (±100; ±283) · (±200; ±283) · (±350; 0) · (±508; ±100) · (±508; ±283)
B	Ø13	4	(±120; ±283)
C	Ø8,5	16	(±350; ±168) · (±350; ±250) · (±508; ±168) · (±508; ±250)
D	Ø4,9	12	(±120; ±45) · (±120; ±135) · (±120; ±225)
E	Ø10	8	(±250; ±120) · (±470; ±120)
F	Ø32	4	(±300; ±80)
G	Ø9	28	(±40; ±185) · (±170; ±240) · (±245; ±40) · (±278; ±25) · (±320; ±220) · (±322; ±25) · (±400; ±125) · (±470; ±125)
H	Ø6,5	6	(±382; ±72) · (±430; ±72) · (±478; ±72)

A: porca-rebite M6 no anel · B: ponta da nervura · C: M8 do suporte · D: rebite · E: dreno · F: passa-cabo · G: malha de montagem (folhas 20 a 22) · H: janela da câmera de raiz. Ø13 = folga para a cabeça da porca-rebite; Ø9 = porca-rebite M6 instalada na própria chapa.

NOTAS

1. C-01 por baixo do anel inferior: M6 + arruela larga F-12 em porca-rebite F-04.
2. Furos C: suporte, chapa e anel no mesmo aperto M8.
3. C-02 rebitada (6 × F-09) e aparafusada nas pontas.
4. Fixação da bateria **A VALIDAR**.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

CHAPA DE FUNDO E NERVURAS

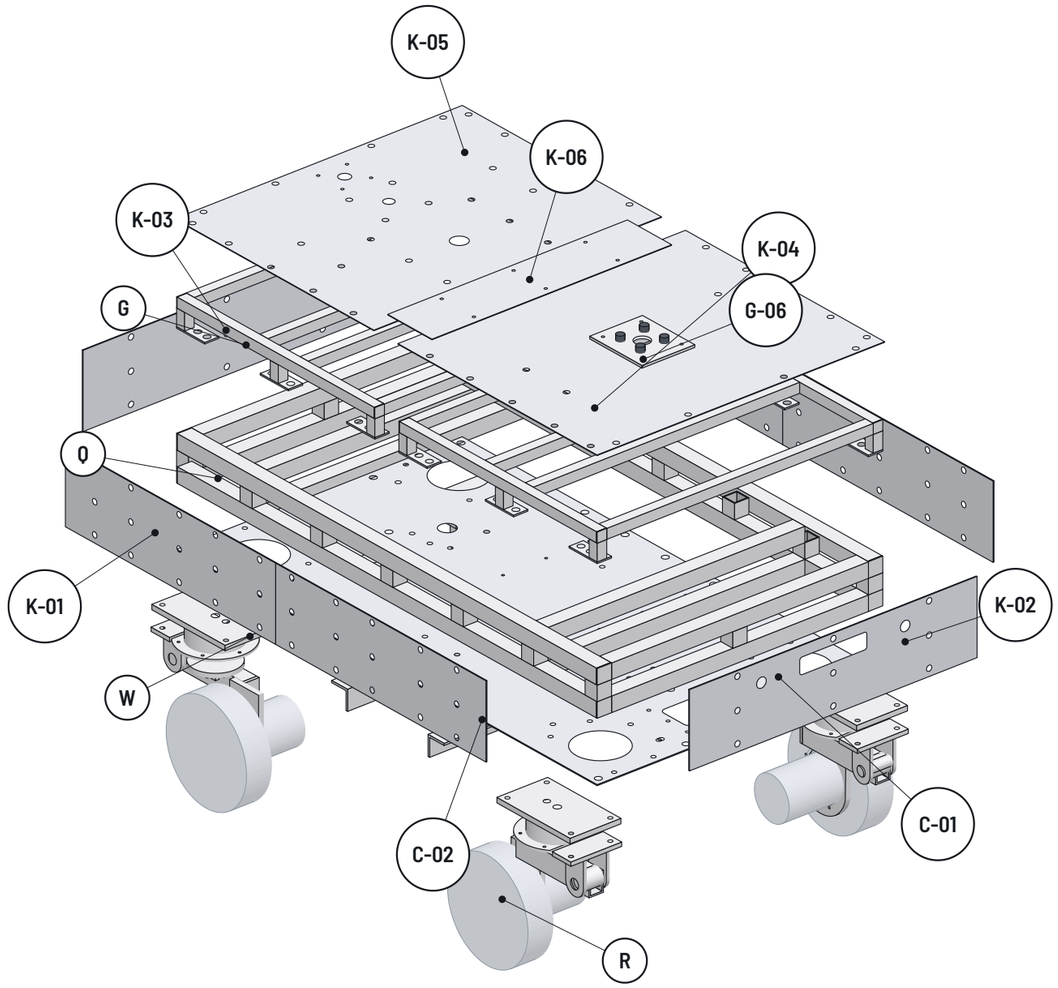
Itens C-01 e C-02

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-08	08/42	1:5 · 1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
C-01 Al 5052-H32 e = 2 · C-02 Al 6061-T6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



VISTA EXPLODIDA

SEM ESCALA
MPW86 (R) como referência

CLASSES DE UNIÃO REV G

#	CLASSE	FIXAÇÃO	ONDE
1	Estrutural permanente	Solda TIG	Quadro Q, gaiola G, suspensão W, base M
2	Estrutural desmontável	M8 / M6 com trava ou autotravante	suspensão W→quadro (F-01, F-30), MPW86→W-02 (F-10), bateria (F-23)
3	Tampa	M5 / M6 ISO 7380 em porca-rebite	C-01 (F-05), tampas K-04 a K-06, bandejas (F-22)
4	Carenagem	M5 ISO 7380 em porca-rebite	K-01 a K-03, passa-cabos
5	Módulo de sensor	Parafuso + pino de referência	G-06 LiDAR, N-01 GNSS, N-02 IMU, postos VMS (grupo T)

Nada em tampa ou carenagem é permanente. De 944 itens de fixador, as classes 2 a 5 somam todos menos 36: são os rebites F-09 (nervuras C-02 → chapa C-01) e F-35 (flange do colar W-12 → chapa C-01), subconjuntos internos, por baixo, que não se abrem em manutenção. **Proposta pendente:** substituí-los por M5 em porca-rebite, para que não exista rebite nenhum no projeto e a dúvida não se repita na próxima cotação.

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM — RESUMO (DETALHE: FOLHAS 32 A 35)

1. Quadro soldado e aliviado, com as buchas Q-05 já dentro dos tubos.
2. Os quatro cantos de suspensão W, soldados e usinados em bancada.
3. Colares W-12/W-13 na chapa C-01; chapa por baixo do quadro (M6).
4. Berços W-06 e W-11 no anel inferior: um M8×65 amarra os quatro níveis.
5. Cantos pendurados pelo eixo W-07; foles W-15 e pratos W-08.
6. MPW86 nas chapas W-02 com F-10 (2,5 N·m, trava química).
7. Módulos G no deck (M6); grupo pneumático W-17; Parte B (folhas 17 a 22); por último, carenagens e tampas K.

FIXADORES (INOX A4) — OPCIONAIS F-50 A F-57: FOLHA 41

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
F-01	Parafuso M8×65 ISO 4762	8
F-02	Porca M8 autotravante DIN 985	16
F-03	Arruela lisa M8 ISO 7089	32
F-30	Parafuso M8×50 ISO 4762	8
F-04	Porca-rebite M6 passante, cabeça reduzida Ø ≤ 12	48
F-05	Parafuso M6×16 ISO 7380	48
F-06	Porca-rebite M5 passante, cabeça reduzida Ø ≤ 10	138
F-07	Parafuso M5×12 ISO 7380	134
F-08	Parafuso M5×16 ISO 7380	4
F-09	Rebite de repuxo Ø4,8×10	12
F-10	Parafuso M4×14 ISO 4762 + trava química média	28
F-31	Bucha autolubrificante Ø23/Ø20 × 20, PTFE/bronze	8
F-32	Anel elástico externo Ø20 DIN 471	8
F-33	Anel elástico externo Ø12 DIN 471	8
F-34	Junta de vedação Ø140/Ø94, NBR 2 mm	8
F-35	Rebite de repuxo Ø4,8×10 (flange do colar)	24
F-36	Conexão engate rápido Ø6 × R1/8 + tubo PU Ø6	4
F-11	Passa-cabo de borracha para furo Ø32	4
F-12	Arruela larga M6 ISO 7093 (Ø18)	48
F-13	Arruela larga M5 ISO 7093 (Ø15)	138
F-20	Parafuso M6×45 ISO 4762 + porca autotravante	12
F-21	Parafuso M5×16 ISO 7380	36
F-40	Pino cilíndrico Ø8 h6 × 16 ISO 2338	9
F-41	Pino cilíndrico Ø6 h6 × 14 ISO 2338	9
F-42	Pino cilíndrico Ø6 h6 × 20 ISO 2338	6
F-43	Parafuso M8×30 ISO 4762	6
F-44	Parafuso M4×12 + porca-rebite M4	36
F-45	Conector M12 fêmea de painel, 8 vias, codificação X	9
F-46	Passa-cabo de borracha para furo Ø32	1
F-59	Passa-cabo de borracha para furo Ø20	2
F-60	Passa-cabo de borracha para furo Ø12	6
F-22	Parafuso M6×20 ISO 7380 + porca-rebite M6	24
F-23	Cinta de poliéster 25 mm com catraca, LC ≥ 250 daN	2
F-24	Parafuso M6×12 passante (travamento da haste)	4
F-25	Parafuso M5×16 + porca	8
F-26	Parafuso M5×16 + porca-rebite M5	4
F-58	Parafuso M5×16 + porca-rebite M5	6
F-27	Parafuso M6×16 ISO 7380	12
F-28	Parafuso M4×12 + porca-rebite M4	6
F-29	Parafuso M4×10	20

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

CONJUNTO — EXPLODIDA E MONTAGEM
Sequência de montagem e fixadores

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-13	13/42	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

LISTA DE MATERIAIS — PEÇAS FABRICADAS

ITEM	PEÇA	FORMATO	QTD	KG
Q — Quadro estrutural soldado				
Q-01	Longarina	Tubo quadrado 30×30×2	4	2,52
Q-06	Tampa de extremidade	Chapa 30×30×2	8	0,04
Q-02	Travessa de extremidade	Tubo quadrado 30×30×2	4	1,30
Q-03	Travessa da estação de roda	Tubo quadrado 30×30×2	4	1,30
Q-04	Montante entre anéis	Tubo quadrado 30×30×2	16	0,29
Q-05	Bucha de compressão	Barra Ø12, furo Ø8,5	16	0,07
		subtotal		**5,52**
C — Chapa de fundo e nervuras				
C-01	Chapa de fundo	Chapa 1046×596×2	1	3,07
C-02	Nervura da chapa de fundo	Cantoneira 40×40×4 × 592	2	0,97
		subtotal		**4,04**
W — Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)				
W-01	Braço longitudinal	Tubo ret. 40×30×3 × 182	4	2,19
W-02	Chapa de montagem do motor-roda	Chapa 124×148×10	4	2,80
W-03	Tampa-gusset da ponta do braço	Chapa 40×40×6	4	0,23
W-04	Alojamento da bucha do pivô	Barra Ø34, furo Ø23 H7 × 44	4	0,59
W-08	Disco do prato do fole	Disco Ø92×8, M12 central	4	1,67
W-09	Orelha do prato do fole	Chapa 28×26×8, furo Ø12 H7	8	0,22
W-10	Pino do prato	Barra Ø12 h7 × 42	4	0,14
W-05	Orelha da torre do pivô	Chapa 44×70×6, furo Ø20 H7	8	1,00
W-07	Eixo do pivô	Barra Ø20 h7 × 66, 2 ran. anéis	4	0,60
W-06	Berço do pivô	Chapa 46×106×8	4	1,20
W-11	Berço do fole	Chapa 180×106×10	4	2,03
W-12	Tubo do colar de vedação	Tubo Ø100×3 × 32	4	0,32
W-13	Flange do colar	Chapa Ø140×4, cortada em |X| 470	4	0,28
		subtotal		**13,26**
G — Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)				
G-01	Trilho lateral	Tubo quadrado 20×20×1,5	4	0,59
G-07	Tampa do trilho	Chapa 20×20×1,5	8	0,01
G-02	Trilho transversal	Tubo quadrado 20×20×1,5	4	0,67
G-03	Barra intermediária	Tubo quadrado 20×20×1,5	4	0,67
G-04	Montante da gaiola	Tubo quadrado 20×20×1,5	12	0,12
G-05	Sapata	Chapa 70×30×3	12	0,18
G-06	Suporte do LiDAR	Chapa 130×110×5	1	0,18
G-08	Coxim antivibração	Borracha Ø15×10, M4	4	0,01
		subtotal		**2,42**
K — Carenagens e tampas				
K-01	Carenagem lateral (meia)	Chapa 523×147×2	4	1,62
K-02	Carenagem frontal	Chapa 600×147×2	1	0,44
K-03	Carenagem traseira	Chapa 600×147×2	1	0,47
K-04	Tampa superior dianteira	Chapa 495×600×1,2	1	0,94
K-05	Tampa superior traseira	Chapa 495×600×1,2	1	0,94
K-06	Faixa central	Chapa 110×500×1,2	1	0,18
		subtotal		**4,59**
M — Mastros: base e haste				
M-02	Chapa de reforço da base	Chapa 56×40×6	2	0,07
M-01	Luva do mastro	Tubo Ø42×5 × 180	2	0,57
		subtotal		**0,64**

COMPARAÇÃO COM A BASELINE (KG)

ITEM DA TABELA 5.1	BASE	CALC.	Δ
Quadro estrutural	2,1	5,52	+3,42
Chapa de fundo	1,3	4,04	+2,74
Suportes e fixadores	2,5	15,29	+12,79
Gaiola de proteção (base)	5,0	7,01	+2,01
Total	10,9	31,86	**+20,96**

GRANDEZA	BASELINE	AGORA
Massa mínima	85,04	**106,00**
Margem de 15 % restante (kg)	12,76	**-8,20**
CG — Z nominal (mm)	297	287,9
Tombamento estático	41,7°	42,6°

Estrutura +21,0 kg: a margem de 15 % fica quase toda consumida. O CG desce e o tombamento melhora. A linha de suspensão inclui a base dos mastros (M-01, M-02).

Esta coluna parte da massa **declarada** na baseline (85,04 kg). A folha 24 parte da **soma** da tabela 5.1 (82,49 kg) e inclui a Parte B, chegando a 96,51 kg: a diferença de 2,55 kg é a inconsistência da própria baseline, não um erro de conta. Adotar um único número é o item 9 da folha 23.

MATÉRIA-PRIMA

MATERIAL	COMPRA
Tubo 30×30×2	2 barras de 6 m
Tubo 20×20×1,5	2 barras de 6 m
Cantoneira 40×40×4	1,2 m
Barra redonda Ø12	0,5 m
Chapas 6061-T6: 3, 5, 6, 8, 10	retalhos
Chapa 5052-H32 2 mm	≈ 1,05 × 1,3 m
Chapa 5052-H32 1,2 mm	≈ 1,0 × 0,6 m

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

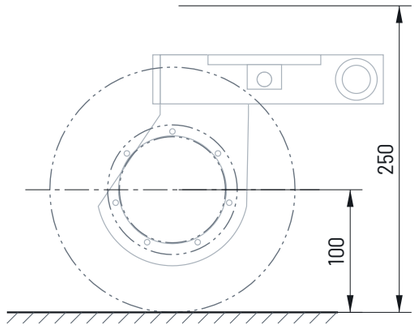
LISTA DE MATERIAIS E MASSAS
Comparação com a baseline Rev E

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-14	14/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



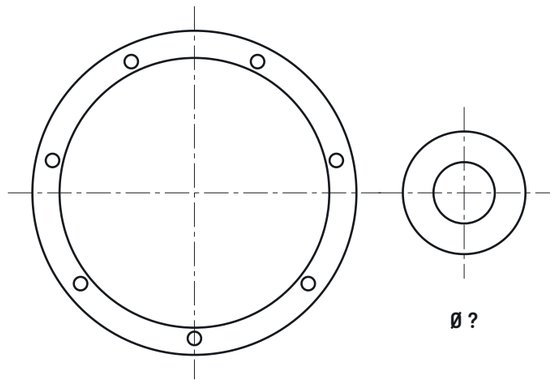
D1 · O QUE DEPENDE DO MOTOR

ESCALA 1:5

suporte dianteiro · roda Ø200 em fantasma

MPW86 · FLANGE

ZLTECH · EIXO



7 × M4 · PCD 95 · bore Ø88

1 furo e porca

D2 · AS DUAS MONTAGENS

ESCALA 1:2

mesma função, fabricação diferente

IMPACTO CALCULADO DA TROCA

GRANDEZA	COM MPW86	COM ZLTECH
Massa mínima	108,43 kg	**124,43 kg**
CG — altura	314,3 mm	**286,8 mm**
Tombamento estático	40,1°	**42,7°**
Envelope (fórmula 6.1)	21,2°	**23,7°**
Torque por roda a 13°	13 N·m	14,4 N·m
Carga por roda (máx.)	37,3 kg	41,3 kg
Margem de 15 % restante	-10,63 kg	**-26,63 kg**

O motor pesado abaixa o CG. Os 16 kg entram em Z 100, bem abaixo do centro de gravidade: a estabilidade *melhora* — o tombamento sobe quase 3° e o envelope, 2,6°. Torque e carga por roda seguem com folga larga.

O preço é a massa. O rover passa de 96,3 para 112,3 kg e estoura em 14,5 kg a margem de 15 % da baseline. A autonomia em terreno plano cai na mesma proporção do aumento de massa: de 27,5 h para cerca de 23,6 h, em primeira ordem. Isso precisa entrar na baseline.

OS DOIS MOTORES, LADO A LADO

CARACTERÍSTICA	ELECTROCRAFT MPW86	ZLTECH ZLLG80ASM800	EFEITO DA TROCA
Preço unitário	R$ 6.425,00	**R$ 1.133,68**	R$ 1.028,22 acima de 200 peças
4 motores	R$ 25.700,00	**R$ 4.534,72**	**economia de R$ 21165,28**
Torque contínuo / pico	20 / 35 N·m	20 / **60** N·m	pico 71 % maior
Rotação	—	150 rpm (máx. 180)	1,57 m/s com roda de 200
Roda	Ø200 mm	Ø200 mm · PU	vão livre e bitola preservados
Carga por roda	227 kg	150 kg	uso real: 41,3 kg
Massa por motor	4,5 kg	**8,5 kg**	**+16 kg** no rover
Acionamento	Redutor 20:1	Direto, sem redutor	menos manutenção
Montagem	Flange: 7 × M4 no PCD 95	**Por eixo, com porca**	simplifica a W-02
Freio	De fábrica, por mola	Opcional (EMB)	**pedir na cotação**
Proteção	—	IP65 no título · IP54 na tabela	divergência da própria página
Garantia	—	3 meses a 1 ano	confirmar

Fonte dos dados e do preço do ZLTECH: página do fabricante (Shenzhen Zhongling) no Alibaba, consultada em 21/09/2026 **ESTIMATIVA**. A BOM de compras usava R$ 2.215,34 por motor — 4326,64 a mais no conjunto.

O QUE AINDA FALTA — E O QUE JÁ MELHORA

Falta para desenhar o suporte: diâmetro, comprimento e rosca do eixo; largura da roda; distância da face de montagem ao centro; massa e comprimento da versão **com freio EMB**. **A VALIDAR**

Já dá para dizer que simplifica: com montagem por eixo, a chapa W-02 perde o bore Ø88 usinado e os 7 furos no PCD 95 — vira uma placa com um furo e porca. Menos usinagem, menos risco de erro de furação, peça mais barata.

Peça ao fornecedor: "desenho dimensional 2D/3D do ZLLG80ASM800 **com freio eletromagnético**, informando diâmetro e comprimento do eixo, largura da roda e massa".

O modelo já está parametrizado por motor: chegando o desenho, o suporte e as folhas 07 e 14 se refazem numa revisão. Até lá o caderno segue desenhado para o MPW86, a única interface confirmada.

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

MOTOR-RODA — MPW86 × ZLTECH

Comparação, impacto na massa e no CG, e o que falta para migrar

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-27	27/42	1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		